PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

PEA

Versión 1

UNIDAD ACADÉMICA:	Facultad de Ciencias		
CARRERA:	Matemática		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR:	**Unidad Básica**		
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:	**Cálculo Diferencial**		
CÓDIGO:	MATD124	**PÉNSUM:**	2020
PERÍODO ACADÉMICO (PA) REFERENCIAL:	1	**CRÉDITOS**	4
TIPO:	Obligatoria: X		
	Itinerario:	Extracurricular:	

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

	Semana	PA
Total de Horas	12	192
Horas de Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	5	80
Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - en Contacto con el Docente (AP - AC)	0	0
Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - Autónomo (AP - AA)	0	0
Horas de Aprendizaje Autónomo (AA)	7	112

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Ninguna

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

Este curso está orientado al estudio de límites, continuidad y diferenciabilidad de funciones reales de variable real, enfocado al entendimiento tanto conceptual como a las aplicaciones de estos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:

1.1 Explicar las nociones de supremo e ínfimo de conjuntos acotados.
1.2 Describir el axioma del supremo y aplicarlo para obtener propiedades de los números reales.
1.3 Definir la convergencia de una sucesión.
1.4 Identificar a una sucesión de Cauchy y explicar su significado.
1.5 Explicar la noción de límte de una función.
1.6 Explicar la noción de continuidad puntual.
1.7 Relacionar los conceptos de sucesión y continuidad de una función.
1.8 Explicar el significado de la derivada de una función.
1.9 Relacionar los conceptos de continuidad y diferenciabilidad de una función.
1.10 Interpretar la derivada como una aproximación lineal de una función en un punto.

De destrezas:

2.1 Demostrar que un cierto número es el supremo (ínfimo) de un conjunto no vacío y acotado superiormente (inferiormente).
2.2 Demostrar la convergencia de una sucesión dada mediante la definición.
2.3 Demostrar la convergencia de una sucesión dada aplicando criterios de convergencia.
2.4 Demostrar y aplicar los teoremas de continuidad de funciones reales de variable real.
2.5 Demostrar y aplicar los teoremas de diferenciabilidad de funciones reales de variable real.
2.6 Calcular límites de funciones reales de variable real usando propiedades algebraicas.
2.7 Calcular ciertos límites usando la regla de L'Hopital.
2.8 Calcular derivadas de funciones elementales usando las propiedades algebraicas y los métodos asociados.
2.9 Calcular los extremos de una función.

De valores y actitudes:
3.1 Discriminar entre procesos mecánicos para la solución de ciertos problemas y procesos sustentados y explicados por una teoría. 3.2 Adoptar como una ética matemática: la no aceptación de aseveraciones sin la correspondiente demostración, y la reflexión sobre el significado de las mencionadas aseveraciones. 3.3 Demostrar capacidad de estudio y trabajo en equipo. 3.4 Desarrollar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas, compromisos y obligaciones. 3.5 Desarrollar la capacidad de autonomía, en particular en el aprendizaje, a fin de ampliar y profundizar los conocimientos matemáticos.

CONTENIDOS:

CAPÍTULO 1. Axioma del supremo
1.1 Supremo e ínfimo de conjuntos acotados
1.2 Axioma del supremo y consecuencias: propiedad arquimediana de los números reales, construcción de raíces cuadradas, densidad de los números racionales e irracionales
1.3 Propiedades del supremo y del ínfimo de conjuntos y funciones

CAPÍTULO 2. Sucesiones numéricas reales
2.1 Límite de una sucesión y convergencia
2.2 Álgebra de límites de sucesiones
2.3 Sucesiones monótonas y subsucesiones
2.4 Teorema de Bolzano-Weierstrass
2.5 Completitud de los números reales: criterio de Cauchy

CAPÍTULO 3. Límites y continuidad de funciones reales de una variable
3.1 Límite de una función y álgebra de límites
3.2 Límites laterales, infinitos y al infinito
3.3 Definición de continuidad
3.4 Equivalencia entre las definiciones epsilon-delta y por sucesiones de continuidad
3.5 Propiedades algebraicas para funciones continuas

CAPÍTULO 4. Teoremas fundamentales sobre continuidad
4.1 Teorema de preservación del signo
4.2 Teoremas del acotamiento y del max-min
4.3 Teorema de Bolzano o de localización de ceros de una función
4.4 Teorema del valor intermedio

CAPÍTULO 5. Diferenciación de funciones reales de una variable
5.1 Diferenciación de una función y derivada. Interpretaciones de la derivada
5.2 Álgebra de derivadas
5.3 Teorema de Carathéodory y regla de la cadena
5.4 Teorema de la función inversa
5.5 Derivación implícita
5.6 Teorema del valor medio
5.7 Derivadas de orden superior

CAPÍTULO 6. Aplicaciones de la derivada
6.1 Funciones trigonométricas
6.2 Funciones exponencial y logarítmica
6.3 Extremos de una función real de variable real
6.4 Construcción de la gráfica de una función
6.5 Localización de ceros de una función no lineal
6.6 Regla de L'Hópital
6.7 Fórmula de Taylor con resto de Lagrange

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE (AC):

Exposición oral (clase magistral)	X	Exposición audiovisual	
Ejercicios dentro de clase	X	Lecturas dentro de clase	
Conferencias/Seminarios		Desarrollo de un proyecto	
Estudio de casos	X	Tutorías	X
Foros/Debates		Otras	

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL (AP):

No aplica

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AA):

Ejercicios fuera de clase	X	Exposición audiovisual	
Informes/Ensayos		Lecturas fuera de clase	X
Búsqueda de información	X	Desarrollo de un proyecto	
Trabajos de investigación		Otras	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1. Bartle, R., Sherbert, D. (2011). *Introduction to Real Analysis.* USA: John Wiley & Sons
2. Apostol, T. (1967). *Calculus* . Volume 1. USA: John Wiley & Sons

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

1. Douchet, J., Zwahlen, B. (2006). *Calcul différentiel et intégral.* Francia: PPUR presses polytechniques
2. Rojas, G., Trujillo, J., Barba, F. (2017). *Cálculo diferencial.* Ecuador: Escuela Politécnica Nacional
3. Lax, P., Terrell, M. (2014). *Calculus with Applications.* New York: Springer
4. Stewart, J. (2012). *Single Variable Calculus.* USA: Brooks/Cole

EVALUACIÓN:

De carácter formativo	X	De carácter sumativo	X

Tipos para evaluaciones de carácter formativo:

Pruebas parciales	X	Consultas	
Trabajos y tareas fuera del aula	X	Asistencia a prácticas	
Participación en clase		Otras	

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA Y EL PERFIL DE EGRESO:

Resultados del aprendizaje de la carrera (Perfil de Egreso)	Resultados del aprendizaje de la asignatura	Nivel de aporte (alto, medio, bajo)
RE1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	alto
RE4	3.4, 3.5	alto
RE6	3.1, 3.2, 3.3	alto
RE8	1.7, 1.9, 1.10, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9	alto
RG1	3.1, 3.2, 3.3	alto

PERFIL DEL PROFESOR:

Profesional de cuarto nivel en el área de Matemática.
Conocimientos y/o experiencia específicos en el área de Análisis Matemático.
Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS:

Salón de clase equipado con proyector

Elaborado por: Dr. Paúl Acevedo
Fecha: 21/11/2019

Revisado por: MSc. Juan Carlos Trujillo
Fecha: 18/12/2019